

Von: Ferdinand Schneider, Andre Hemberger, Felix Krug, Jonathan Tschanter, Luis Schreck

$$1.) f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & x \geq 2 \\ 3x - 1 & x < 2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} a_n &= 2 + \frac{1}{n} \\ b_n &= 2 - \frac{1}{n} \end{aligned} \right\} \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = \left(2 + \frac{1}{n}\right)^2 + 1 = 5$$

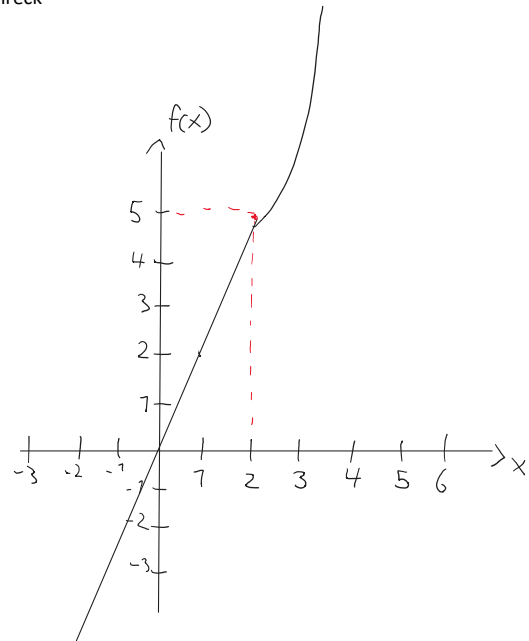
$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n) = 3 \cdot \left(2 - \frac{1}{n}\right) - 1 = 5$$

Sei a_n mit $\lim_{n \rightarrow 2} a_n = 2$ und $n > 2$

b_n mit $\lim_{n \rightarrow 2} b_n = 2$ und $n < 2$ gilt

$$\lim_{n \rightarrow 2} f(a_n) = 5 \text{ und } \lim_{n \rightarrow 2} f(b_n) = 5,$$

da die Funktion auf beiden Seiten des Berührungspunkts durch Polynome definiert ist, die bei Einsetzen von 2, 5 ergeben. Die Fkt. ist also stetig in 2



$$2.) f(x) = \begin{cases} ax - 1 & x \leq 1 \\ \sqrt{x} + 1 & x > 1 \end{cases}$$

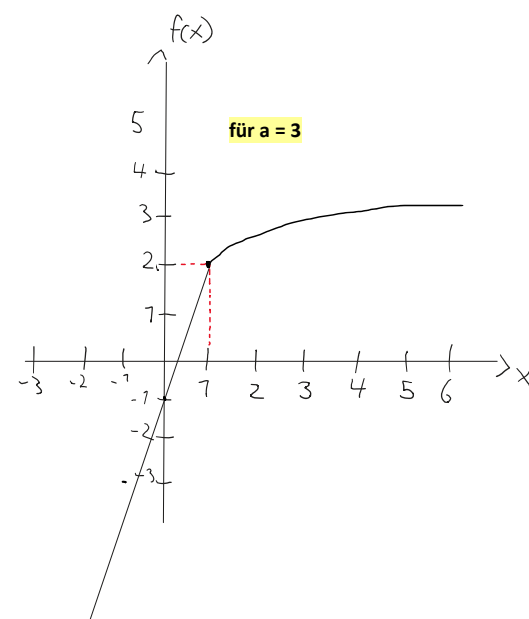
$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ für } x > 1 = a \cdot (1) - 1 = a - 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \text{ für } x < 1 = \sqrt{1} + 1 = 1 + 1 = 2$$

Damit $f(x)$ stetig ist muss der Grenzwert von beiden Seiten gleich sein, also:

$$\Rightarrow a - 1 = 2$$

$$\Rightarrow a = 3$$



$$3.) \lim_{x \rightarrow +\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \cos(x)$$

↳ Sandwich- / Vergleichskriterium:

↳ Sandwich- / Vergleichskriterium:

$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$, da $\sin(n)$ stetig ist
und $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ (s. VL 75.04. Folie 14)

↳ somit folgt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = \sin\left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x}\right) = \sin(0) = 0$$

bekannt: $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0$, $\cos(x) \leq 1$

$$0 \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \cos(x) \leq \sin\left(\frac{1}{x}\right)$$

$$\rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \cos(x) = 0 //$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(2t) - 1}{\cos(t) - 1} = \frac{0}{0}$$

Regel von

$$\text{L'Hospital} \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos(2t) - 1}{\cos(t) - 1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-2 \cdot \sin(2t)}{-\sin(t)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cdot \sin(2t)}{\sin(t)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2 \cdot 2 \cdot \sin(t) \cdot \cos(t)}{\sin(t)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} 4 \cos(t)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} 4 \cdot 1 = 4 //$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1} = \frac{\infty}{\infty}, \text{ weil:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t} = +\infty \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{t} \pm 1} = +\infty$$

$$\text{Regel von L'Hospital} \rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/t} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right)}{e^{1/t} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right)} = 1 //$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1} \text{ existiert nicht da hierf\u00fcr } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1}$$

n/a .l. r.

$$t \rightarrow 0^- \frac{1}{e^{1/t} + 1} \text{ existiert nicht da hierf\u00fcr } \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{e^{1/t} + 1} = \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1}$$

gelten muss, aber:

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1} = -1 \neq \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1} = 1, \text{ weil:}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{1}{t} = -\infty \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^-} e^{1/t} = 0 \Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0^-} \frac{e^{1/t} - 1}{e^{1/t} + 1} = \frac{0 - 1}{0 + 1} = -1$$

$$4. f(x) := \frac{x^4 - 1}{x - 1} \quad \text{Definitionsbereich: } \mathbb{R} / \{1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = \frac{0}{0} \xrightarrow[\text{L'Hospital}]{\text{Regel von}} \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{4x^3}{1} = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = \frac{0}{0} \xrightarrow[\text{L'Hospital}]{\text{Regel von}} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{4x^3}{1} = 4$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^4 - 1}{x - 1} = 4$$

$$\tilde{f}: D \cup \{1\} \mapsto \begin{cases} f(x) & \text{f\u00fcr } x \in D \\ 4 & \text{f\u00fcr } x = 1 \end{cases}$$

b) $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$\lim_{x \rightarrow 0} x \cdot e^{-\frac{1}{x}} = 0$ da $e^{-\infty}$ deutlich schneller klein wird als x

c) $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi; k \in \mathbb{Z} \right\}$
 $\uparrow$ $\tan(x) = \text{n.d.}$ $\uparrow$ $\tan(x) = 0$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\frac{\sin x}{\cos x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \cos(x)}{\sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - x \sin(x)}{\cos(x)} = \frac{1-0}{1} = 1$

Bei $k\pi \neq 0$:

$\lim_{x \rightarrow k\pi^+} \frac{x}{\tan(x)} = \infty$
 $\lim_{x \rightarrow k\pi^-} \frac{x}{\tan(x)} = -\infty$
 nicht fortsetzbar

Bei $\frac{\pi}{2} + k\pi$:

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2} + k\pi} \frac{x}{\tan(x)} = \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi}{\infty} = 0$

⑤

b) Alle stetigen Funktionen $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ die endlich viele Funktionswerte annehmen sind $f(x) = c$ als alle konstanten Funktionen. Die Bedingung können nur erfüllt werden wenn die Funktion nur einen Funktionswert hat den wenn sie 2 oder mehr hat sind diese unterschiedlich und zwischen zwei unterschiedlichen Werten gibt es bei stetigen Funktionen immer unendlich viele Werte zwischen ihnen. (Zwischenwertsatz)

a) $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$

Wir wählen ein beliebiges $\epsilon > 0$ und $\delta > 0$

Wenn folgendes gilt:

$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$

ist $f(x)$ stetig.

$\delta = \frac{1}{4}$

$\hookrightarrow x = x_0$ und $f(x) = f(x_0)$

$\hookrightarrow |x - x_0| = 0 < \delta$ und $|f(x) - f(x_0)| = 0 < \epsilon$

Damit ist $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig